

교육시설 안전성평가 이행확인 안내서

2025. 12.





본 안내서는 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제19조 및 같은 법 시행령 제20조, 교육시설 안전성평가 운영기준의 시행에 따라 안전성평가 이행확인을 위한 참고 자료로서 제작되어 법적 구속력이 없으며 공사현장의 특성 및 제반여건 등을 고려하여 활용할 수 있습니다.



CHAPTER

I

안전성평가 이행확인 제도

- | | |
|----------------------|----|
| 1. 추진 배경 및 목적 | 02 |
| 2. 현황 및 피해사례 | 03 |
| 3. 교육시설 위험요소 프로파일 개발 | 11 |
| 4. 공사장 안전성평가 이행확인 계획 | 13 |

CHAPTER

II

안전성평가 이행확인 요령

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. 공사장 이행확인 안전점검(건설사업자·점검자용) | 16 |
| 2. 공사장 이행확인 안전점검(교육시설용) | 37 |

CHAPTER

III

안전성평가 이행확인 주요사례

- | | |
|----------------------|----|
| 1. 공사장 이행확인 주요 점검 사례 | 48 |
|----------------------|----|



첨부자료

- | | |
|----------------------------|----|
| 첨부1. (양식) 점검결과 조치 방법 | 58 |
| 첨부2. 공사장 외부 피해 발생 사례 사진 출처 | 59 |



교육시설 안전성평가 이행확인 안내서



CHAPTER

I

안전성평가 이행확인 제도



1

추진 배경 및 목적

배경

- 학교 내·외부 건설공사 시 교육시설과 교육시설이용자의 안전을 위하여 「교육시설법」 제19조, 동법 시행령 제20조에 따라 착공 전에 교육시설 안전성평가 실시
- 안전성평가에 따른 안전성 보완 조치가 현장에서 제대로 이루어지도록 이행확인 체계 전환 필요
 - ※ 관련근거
 - 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제19조 및 제20조
 - 「교육시설 안전성평가 운영 기준」 제15조

목적

- 위험요소 프로파일과 이행확인 점검표를 바탕으로 안전성평가 이행확인을 실시하여 건설사업자의 안전성평가 이행 책임의식 제고
- 안전성평가 이행확인 점검결과에 따라 안전 확보 조치 방법을 도출하여 교육시설과 교육시설이용자의 안전 확보에 기여



교육시설 안전성평가 이행확인 사례

» 학교 주변 공사현장의 안전성평가 이행여부를 확인하기 위하여, 교육시설 및 감독기관(대학 및 시·도 교육청) 담당자가 직접 점검할 수 있는 「교육시설 안전성평가 이행확인 안내서」 마련

④ 학교 주변 공사의 현황 및 문제점

- (현황) 건설사업자의 공사 계획 미준수, 부주의 등으로 발생하는 사고로 인해 공사장 외부에서도 인적·물적 피해 발생
- (문제점) 공사장의 안전관리 부족으로 학교 주변에 사고 발생 시 교육시설과 교육시설이용자에게 피해 발생 우려
⇒ 학교 주변 공사의 안전관리를 위해 **이행확인 안내서 마련 필요**

④ 공사장 주변 시설 피해사례

공사장 외부 피해 발생 사례 현황

No.	사고유형	공사대상	공종	지역	일시	피해상황	사고원인
1	붕괴	3층 건물	리모델링	서울 홍은동	16.07.18.	도로/보행로 파손 및 통제	무허가 구조변경
2	붕괴	5층 건물	해체	서울 잠원동	19.07.04.	사망 1명, 부상 3명	해체계획 미준수
3	붕괴	5층 건물	해체	광주 학동	21.06.09.	사망 9명, 부상 8명	해체계획서 부실
4	붕괴	터널	굴착	경기도 광명	25.04.11.	사망 1명, 부상 1명	지반취약성, 기동 균열
5	붕괴	발전소	해체	울산 남구	25.11.06.	사망 8명, 부상 2명	절단 작업 부주의
6	전도	복합상가	해체	서울 청담동	21.09.02.	차량파손 1대, 도로통제	굴착기 부주의
7	전도	아파트	천공	수원 인계동	16.07.13.	인근건물파손, 도로통제	천공기 부주의
8	침하	주택 2동	굴착	서울 녹번동	15.12.16.	지반침하 및 건물균열	흙막이 토사유출
9	침하	주택 6동	굴착	서울 상도동	18.09.06.	지반침하 및 건물균열	지하수누수, 편토압
10	침하	오피스텔	굴착	경기 일산	19.12.21.	도로/보행로 파손 및 통제	지하수 누수
11	침하	아파트	굴착	경남 창원	22.02.07.	지반침하 및 건물균열	지하수 누수
12	침하	고속도로	발파	서울 고덕동	21.02.17.	지반침하 및 건물균열	터널 발파
13	침하	아파트	굴착	부산 거제동	21.06.15.	지반침하 및 건물균열	기초조사 미 실시
14	낙하	숙박시설	조적	부산 남포동	23.01.15.	부상 2명	팔레트 중량 초과

※ 각 사례의 사진 출처는 본 문서 [첨부2]에 일괄 기재

1	일시	지역	공사대상	공종	사고유형
	16.07.18.	서울 홍은동	3층 건물	리모델링	붕괴
피해상황	리모델링 공사 중 1층 화장실 내벽 철거 후 건물 전체가 붕괴되어 작업자 1명 사망 및 보행로 피해 발생				
사고원인	노후(37년) 건물을 지자체 허가 없이 구조변경				
피해사진					
					
2	일시	지역	공사대상	공종	사고유형
	19.07.04.	서울 잠원동	5층 건물	해체	붕괴
피해상황	건물 지지대 파손으로 외벽 30여톤이 도로변으로 전도되어 차량 탑승자 1명 사망, 3명 부상				
사고원인	해체계획 미준수(크레인 미사용, 1층부터 철거), 잭서포트 미설치				
피해사진					
					

3	일시	지역	공사대상	공종	사고유형
	21.06.09.	광주 학동	5층 건물	해체	붕괴
피해상황	구조물이 도로변으로 전도되어 버스정류장에서 정차 중이던 버스 승객 17명 사상(사망9명, 부상8명)				
사고원인	해체계획서 부실 작성/검토(현장조사 미실시, 구조안전성검토 및 안전관리계획 누락 등), 해체계획 미준수 및 과도한 성토, 불법하도급				
피해사진					
					
4	일시	지역	공사대상	공종	사고유형
	25.04.11.	경기도 광명	터널	굴착	붕괴
피해상황	터널공사 진행 중 구조물 균열 및 변형 발생 후 붕괴가 진행되었으며, 붕괴로 인해 작업자 중 2명의 사상사 발생(사망1명, 부상1명)하였고, 아파트 주민 2,300여명 대피				
사고원인	지반 취약성과 지하터널 내 기둥(버팀목) 균열로 인한 붕괴 추정				
피해사진					
					

5	일시	지역	공사대상	공종	사고유형
	25.11.06.	울산 남구	발전소	해체	붕괴
피해상황	보일러 타워 해체 작업중 붕괴로 인해 10명의 사상자 발생(사망8명, 부상2명)				
사고원인	보일러 타워는 44년 된 노후 구조물로서, 해체 작업 중 취약화(발파 전 절단) 작업 중 하중이 한쪽으로 쏠리거나 비틀림으로 균형이 무너져 발생한 것으로 추정				
피해사진					
					

6	일시	지역	공사대상	공종	사고유형
	21.09.02.	서울 청담동	복합상가	해체	전도
피해상황	해체공사 중 가설울타리 전도되어 도로 통제 및 차량 1대 파손				
사고원인	굴착기 운용 부주의로 가설울타리 타격				
피해사진					
					

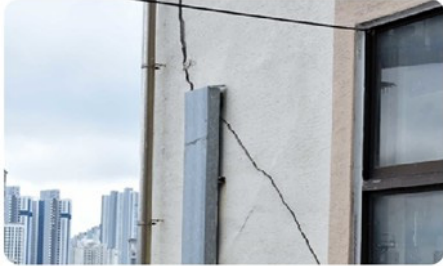
7	일시	지역	공사대상	공종	사고유형
	16.07.13.	수원 인계동	아파트	천공	전도
피해상황	42t 천공기가 전도되어 도로/보도 및 OO시청 일부 파손				
사고원인	천공기 지지 부실				
피해사진					
					

8	일시	지역	공사대상	공종	사고유형
	15.12.16.	서울 녹번동	주택 2동	굴착	침하
피해상황	굴착공사 중 흙막이 지지대가 기울어 주변 건물 8채 균열 발생				
사고원인	지하누수로 인하여 토압이 증가하는 편토압 발생				
피해사진					
					

9	일시	지역	공사대상	공종	사고유형
	18.09.06.	서울 상도동	주택 6동	굴착	침하
피해상황	굴착공사 중 흙막이 붕괴로 지반 침하되어 유치원이 기울어지고 일부 붕괴				
사고원인	지반조사 부실, 안전계측 부실				
피해사진					
					
10	일시	지역	공사대상	공종	사고유형
	19.12.21.	경기 일산동	오피스텔 1동	굴착	침하
피해상황	공사장 옆 싱크홀 발생하여 도로 및 보도 침하(길이 20m, 폭 15m, 깊이 1m)				
사고원인	지하연속벽 틈새로 지하수 유입되어 주변 지반 침하				
피해사진					
					

11	일시	지역	공사대상	공종	사고유형
	22.02.07.	경남 창원	아파트	굴착	침하
피해상황	○○중 내외벽 균열, 창호/문 개폐 불량				
사고원인	굴착공사(12m) 후 지하수 누수 및 토사유출로 인한 부동침하				
피해사진					
					

12	일시	지역	공사대상	공종	사고유형
	21.02.17.	서울 고덕동	고속도로	발파	침하
피해상황	인근 2개교 내외벽 균열, 지반침하, 누수 발생				
사고원인	고속도로 터널 발파로 인한 영향				
피해사진					
					

13	일시	지역	공사대상	공종	사고유형
	21.06.15.	부산 거제동	아파트	굴착	침하
피해상황	○○고 지반침하 및 건물 균열, 누수 등 발생				
사고원인	교육시설 상태 및 주변 배수 관계 등 기초조사 미실시 후 아파트 현장 굴착				
피해사진					
					
14	일시	지역	공사대상	공종	사고유형
	23.01.15.	부산 남포동	숙박시설	조적	낙하
피해상황	크레인(15층 높이)에서 벽돌 1.3t이 떨어져 작업자 1명 사망, 행인 2명 부상				
사고원인	목재 받침대가 벽돌의 무게를 버티지 못하고 파손되어 낙하				
피해사진					
					

개요 및 목적

- (개요) 위험요소 프로파일이란 건설현장의 공사목적물, 주변 건축물, 가설구조물 등의 안전과 작업자들의 안전을 저해하는 위험요소를 발굴하여 공종별 위험요소를 분류한 기본 표준자료임*

* 건설공사 안전관리 업무수행 지침 및 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI) 참고

- (목적) 학교 주변 공사로 인해 발생하는 사고를 예방하기 위해 공종별 위험요소 프로파일을 개발하여 안전성평가 및 안전성평가 이행확인 시 참고하여 공사장의 적극적인 안전관리 지원

교육시설 위험요소 프로파일

- (흙막이공사) 교육시설과 인접하여 흙막이를 설치하는 경우

시설물	공종		위험발생 객체	위험발생대상	작업명	물적피해	인적피해
	대	중					
건축물	토공사	가설공사	흙막이가시설	건물, 담장(옹벽), 학생	굴착작업	균열, 파손, 침하, 전도, 붕괴	넘어짐, 깔림, 물체에 맞음
사고 원인	계측기 미설치 및 측정 미흡, 흙막이 임의 시공, 과굴착, 배수계획 미수립, 상재하중 미반영, 지하수위 상승, 구조검토 누락 및 미흡, 재사용 자재 사용 응력부족, 설치 및 해체순서 미준수, 근입 깊이 부족, 지장물 유무 미확인, 지반외력(상재하중 등)						

시설물	공종		위험발생 객체	위험발생대상	작업명	물적피해	인적피해
	대	중					
건축물	토공사	가설공사	건설기계 (천공기 등)	건물, 담장, 학생	굴착작업	파손, 전도	깔림, 물체에 맞음
사고 원인	지반 지지력 부족, 작업 기준 미준수, 안전 계획 미수립						

- (해체공사) 교육시설과 인접하여 시설물을 해체하는 경우

시설물	공종		위험발생 객체	위험발생대상	작업명	물적피해	인적피해
	대	중					
건축물	건축	해체공사	시설물	학생, 건물, 담장	해체작업	파손, 전도	깔림, 물체에 맞음
사고 원인	해체계획 미수립, 해체순서 미준수, 해체 장비 운행 미흡, 임의 철거						

시설물	공종		위험발생 객체	위험발생대상	작업명	물적피해	인적피해
	대	중					
건축물	건축	해체공사	건설기계 (해체장비)	학생, 건물, 담장	해체작업	파손, 전도	깔림, 물체에 맞음
사고 원인	해체계획 미수립, 해체순서 미준수, 해체 장비 운행 미흡, 임의 철거, 신호수 배치 미흡						

• (가설공사) 가시설이 통학로 또는 교육시설과 인접하여 작업하는 경우

시설물	공종		위험발생 객체	위험발생대상	작업명	물적피해	인적피해
	대	중					
건축물	건축	가설공사	가시설 (비계)	학생, 건물, 담장	설치작업	파손, 전도	깔림, 물체에 맞음
사고 원인	설치 기준 미준수(벽이음설치, 수직재, 수평재 설치 간격 등), 조립도 미작성, 구조검토 미실시, 기초 처리 부실, 강성부족						

• (통학로-1) 공사장 주변 통학로에서 건설기계 작업을 하는 경우

시설물	공종		위험발생 객체	위험발생대상	작업명	물적피해	인적피해
	대	중					
건축물	건축	가설공사, 철근콘크 리트공사	건설기계 (콘크리트 펌프)	학생	타설작업	파손, 전도	깔림, 물체에 맞음
사고 원인	지반 지지력 부족, 받침목 미설치, 타설방법 미준수, 신호수 미배치, 안전계획 미수립, 아웃트리거 미설치, 작업자 근무태만(숙련 부족)						

시설물	공종		위험발생 객체	위험발생대상	작업명	물적피해	인적피해
	대	중					
건축물	건축	철근콘크 리트공사, 가설공사	기중기 (이동식크레인)	학생	양중작업	파손, 전도	깔림, 물체에 맞음
사고 원인	와이어로프 파단, 지반 지지력 부족, 아웃트리거 설치 미흡, 양중 안전성 검토 미흡, 신호수 미배치, 안전계획 미수립						

• (통학로-2) 건축물이 통학로와 인접하여 낙하물 안전에 취약한 경우

시설물	공종		위험발생 객체	위험발생대상	작업명	물적피해	인적피해
	대	중					
건축물	건축	철근콘크 리트공사, 가설공사	낙하물	학생	-	-	물체에 맞음
사고 원인	낙하물 방지망 미설치, 방호선반(안전통로) 미설치, 안전계획 미수립, 조립도 미작성						

4

공사장 안전성평가 이행확인 계획

» 「교육시설 안전성평가 운영 기준」 제15조제4항에 따라 감독기관의 장 또는 교육시설의 장은 교육시설과 교육시설이용자의 안전을 확보할 수 있는 조치의 이행 여부를 아래의 절차 및 내용을 참고하여 실시할 수 있습니다.

[안전성평가 이행확인 절차도]



④ 사전 계획

- 감독기관 및 교육시설의 장은 대상 공사현장에 대해 사전에 안전성평가 이행확인 계획을 수립
- 계획내용은 점검 시기, 점검 대상, 점검 방법, 점검자 등을 작성

④ 공사장 이행확인 사전 안내

- 감독기관 및 교육시설의 장은 대상 공사 건설사업자에게 안전성평가 이행확인 실시 사전 안내
- 건설사업자에게 안전성평가 사전점검표 작성 요청하여 자체 점검을 사전에 실시하고, 현장 방문 시 제출할 수 있도록 안내
- 공사장 방문 시 공사개요 안내, 점검 시 동행 등 안내 요청

④ 교육시설 관계자 사전 면담(교육청 등 감독기관의 장 점검 시)

- 교육청 등 감독기관의 장이 주관하여 이행확인을 하는 경우 학교장 등 교육시설 관계자와 사전 면담
- 공사로 인한 통학로 안전, 소음 문제 등 애로사항 확인 및 개선 방안 협의

교육시설 안전성평가 이행확인 안내서



CHAPTER

II

안전성평가 이행확인 요령 (점검자별)



1

공사장 이행확인 안전점검(건설사업자·점검자용)

공사명 :	시공사 :
교육시설명 :	주용도 :

점 검 항 목		점검결과			
		O	X	해당 없음	참고
1. 교육시설의 구조 및 인접 대지 지반 안전성					
1) 굴착공사	① 흙막이공법은 설계도면(당초 공법)과 현장시공 상태가 일치하는가? ※ 흙막이공사 부실시공으로 인해 발생하는 교육시설 피해방지				20p
	② 흙막이 버팀대(Strut)의 변형이 발생하였는가? ※ 처짐, 좌굴 등				20p
	③ 흙막이 벽체 토사 유출, 손상(토류판, 콘크리트, 시트파일 등) 및 배면 침하는 없는가? ※ 흙막이공사 부실시공으로 인해 발생하는 교육시설 피해방지				21p
	④ 흙막이 벽체 토사 유출 및 파손(토류판, 콘크리트, 시트파일 등) 시 보수 및 보강을 실시하였는가?				21p
	⑤ 흙막이 벽체의 근입 깊이는 설계도서대로 시행하였는가? ※ 건설사업관리자로부터 흙막이공사의 감리 검측 보고서 확인				21p
	⑥ 흙막이구조계산 시 배면에 고려되지 않는 하중(임시 모듈러교실, 기타 시설물 등)이 있는가?				22p
	⑦ 흙막이 배면 상단에 중량물(건설기계, 자재 등)이 적치되어 있는가?				22p
	⑧ 흙막이공사 시 계측기 설치 현황도에 따라 교육시설(경사계, 균열측정계)과 인접 지반(지표침하계), 지하수위 계측기를 설치하였는가? ※ 흙막이시설의 안정성을 지속적으로 계측하여 교육시설 피해방지				22p
	⑨ 계측계획에 따라 계측을 주기적으로 실시하고 있는가?				23p
	⑩ 계측기(지표침하계, 경사계, 균열측정계, 지하수위계) 기준치를 준수하고 있는가? ※ 기준치는 흙막이구조계산서 참고하고, 계측 결과 보고서 검토				23p
	⑪ 흙막이 해체(임지말뚝, 강말뚝 인발 등) 시 학교 및 통학로 지반에 영향이 없도록 구체적인 계획을 수립하였는가? ※ 건설사업관리자(감리자) 승인 여부 확인				23p
	⑫ 건설기계(천공기 등) 전도방지대책을 이행하고 있는가? ※ 건설기계 전도로 인한 교육시설 피해방지와 통학로 교육시설이용자 안전 확보				24p

점 검 항 목		점검결과			
		O	X	해당 없음	참고
2) 해체공사	① 해체공사 시 낙하물 방지망(안전통로) 설치 및 비계 전도 방지대책을 계획대로 이행하고 있는가? ※ 낙하물·비계 전도사고 예방을 통해 통학로 교육시설이용자 안전 확보				24p
	② 해체건축물의 구조보강계획에 따라 잭서포트를 설치하였는가? ※ 건축물에 장비를 올려서 해체하거나, 허가권자가 건축물의 구조보강이 필요하다고 판단하는 경우				25p
	③ 통학로 피해 방지를 위해 해체공사 시 구조물의 해체순서(고층→중간층→저층→지하층)를 준수하여 이행하고 있는가? ※ 사고사례: 2021년 광주 해체공사 붕괴 사고				25p
	④ 해체 시 구체적인 작업순서(마감재→비내력벽→슬래브→작은 보→큰 보→기둥)를 준수하고 있는가? ※ 저층부 선 해체에 따른 사고 발생 우려				25p
	⑤ 해체 중 해체건축물 내부로 성토가 과도하게 유입되지 않았는가? ※ 해체 건축물 주변에 토사를 성토하여 고층부를 해체하는 경우				26p
	⑥ 해체 장비가 통학로에서 운행되는 경우 신호수를 배치하여 학생의 안전을 확보하고 있는가? ※ 주택, 빌라 해체 착수 시 해체 장비가 도로를 점거하는 경우				26p
	⑦ 폐기물 처리 및 반출 시(신호수 배치 등) 통학로 안전에 지장없이 관리하고 있는가? ※ 폐기물 반출시 통학로 교육시설이용자 안전 확보				26p
2. 사고 예방시설 적정성					
1) 가설공사	① 가설울타리는 계획대로 설치(범위, 종류 등)되고 전도되지 않도록 조치되었는가? ※ 교육시설이용자 통학로 안전 확보				27p
	② 외부비계는 계획대로 설치(범위, 종류 등)되고 전도되지 않도록 조치되었는가? ※ 교육시설이용자 통학로 안전 확보				28p
	③ 강관비계의 벽이음재는 수직방향, 수평방향 5m이하로 설치하였는가? ※ 별도 구조계산을 실시하거나 시스템비계의 경우는 해당 기준 확인				28p
	④ 비계 해체는 시공의 역순으로 실시하고 있는가?				29p
	⑤ 소음과 분진 저감 대책(방음벽 설치, 소음측정, 분진망 설치, 살수 등)을 계획대로 이행하고 있는가? ※ 학생 학습권 보호				29p
	⑥ 공사장에 가배수로(집수정 등)를 설치하여 우수가 학교로 유출되지 않도록 관리하고 있는가? ※ 공사 부지가 교육시설 부지보다 높은 경우 우천, 장마로 인한 우수 유입으로부터 교육시설 피해 방지				30p
	⑦ 공사장 수방대책을 수립하여 이행하고 있는가? ※ 우천, 장마로 인한 공사장 토류벽 붕괴, 자재 도괴 등으로 교육시설 피해방지				30p

점 검 항 목		점검결과			
		O	X	해당 없음	참고
3. 통학로 안전성					
1) 통학로 안전관리 계획	① 공사장 주변 근로자 차량 주차는 통학로 점유 등 불법 주차를 하지 않고 관리되고 있는가? ※ 교육시설이용자 통학로 안전 확보				31p
	② 공사장 주변에 적재물과 장비로 인해 학생 통학에 지장이 없도록 보행로를 관리하는가? ※ 교육시설이용자 통학로 안전 확보				31p
	③ 공사장 주변 통학로에 건설기계(콘크리트 펌프, 이동식 크레인 등) 작업 시 전도되지 않도록 기반지지력이 확보된 상태에서 받침목 위에 아우트리거를 설치하여 타설하고 있는가?				31p
	④ 공사차량 및 건설장비 운행 시 신호수 배치가 이행되고 있는가? ※ 교육시설이용자 통학로 안전 확보				32p
	⑤ 공사차량 및 건설장비 운행 계획과 시간계획표를 준수하고 있는가? ※ 교육시설이용자 통학로 안전 확보				32p
	⑥ 통학로에 낙하물 방지망 또는 방호선반 등이 계획대로 이행되고 있는가? ※ 낙하물에 의한 피해 및 사고가 우려되는 경우 설치				32p
	⑦ 방망을 지지하는 연결재는 접합 및 고정이 잘 되어있는가? ※ 통학로에 낙하물에 의한 피해 및 사고가 우려되는 경우				33p
	⑧ 방망이 용접 등으로 손상된 경우 즉시 교체 또는 보수 하였는가? ※ 통학로에 낙하물에 의한 피해 및 사고가 우려되는 경우				33p
	⑨ 방망에 낙하물이 적재되지 않고 깨끗하게 유지관리되고 있는가? ※ 통학로에 낙하물에 의한 피해 및 사고가 우려되는 경우				34p
2) 교통 안전시설	① 교통 안전시설물은 계획에 의해 적정하게 설치되어 있는가? ※ 안전펜스, 도로반사경, 공사안내표지판, 경광등, 과속방지턱 등				34p
	② 교통 안전시설물은 훼손 없이 적정하게 관리되고 있는가? ※ 안전펜스, 도로반사경, 공사안내표지판, 경광등, 과속방지턱 등				35p
	③ 교통 안전시설물의 추가적인 설치가 필요한가? ※ 안전펜스, 도로반사경, 공사안내표지판, 경광등, 과속방지턱 등				35p
	④ 통학로 건설기계(펌프카, 이동식 크레인 등) 작업 시 안전펜스 등의 안전성 보완 조치를 하였는가? ※ 안전펜스, 도로반사경, 공사안내표지판, 경광등, 과속방지턱 등				35p
	⑤ 통학로 공사차량(레미콘, 덤프 등) 정차 시 안전펜스 등의 안전성 보완 조치를 하였는가? ※ 안전펜스, 도로반사경, 공사안내표지판, 경광등, 과속방지턱 등				36p
	⑥ 통학로 공사차량(레미콘, 덤프 등) 운행 구간 사각지대로 인해 도로반사경 설치가 필요한가? ※ 안전펜스, 도로반사경, 공사안내표지판, 경광등, 과속방지턱 등				36p

점 검 항 목	점검결과			
	O	X	해당 없음	참고

○ 검토의견

년 월 일

현장대리인: 소속 직책 성명 (서명)

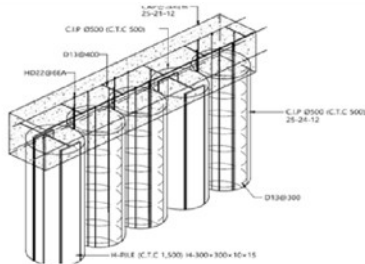
» 공사장 안전성평가 이행확인 방법(건설사업자·점검자용)은 교육시설 위험요소 프로파일을 바탕으로 “교육시설 안전성평가 실무 편람(2022)”의 이행확인 요령을 고도화하여 작성하였습니다.

🔍 교육시설의 구조 및 인접 대지 지반 안전성

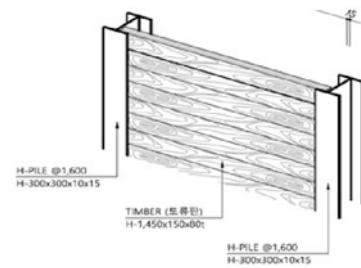
1) 굴착공사

- 흠막이공법 설계도면(당초 공법)과 현장시공 상태 일치 여부 확인

※ 아래 예시와 같이 당초 CIP공법이 H-PILE+토류판으로 상이 시공 확인



설계도면 : CIP공법



현장시공 : H-PILE+토류판 공법

- 흠막이 버팀대(Strut) 변형 여부 확인

※ 처짐, 좌굴 등



흠막이 버팀대 설치 사례



흠막이 버팀대 설치 사례

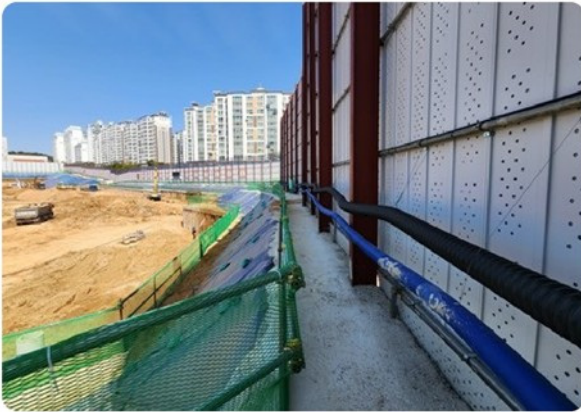
- 흠막이 벽체 토사 유출, 손상 및 배면 침하 여부 확인



흠막이(토류판+어스앵커) 설치 사례



흠막이(CIP+어스앵커) 설치 사례



흙막이 배면 관리 사례



흙막이 배면 관리 사례

- 흙막이 벽체 토사 유출 및 파손(토류판, 콘크리트, 시트파일 등) 시 보수·보강 실시 여부 확인



흙막이(토류판) 파손 사례



흙막이(토류판) 파손 사례

- 흙막이 벽체 근입 깊이의 설계도서 일치 여부 확인
※ 건설사업관리자로부터 흙막이공사의 감리 검측 보고서 확인

■ 근입장 검토

구 분	근입심도(m)	지향 모멘트(Mp)	활동 모멘트(Ma)	안전율(F=1.2이상)
SEC B	6.00	7,129.39	3,063.49	2.33
SEC C	13.40	65,848.90	19,474.08	3.38
SEC D	8.00	19,952.49	8,075.91	2.47
SEC E	8.00	19,723.59	6,542.69	3.01
SEC F	6.00	7,486.66	4,397.97	1.70
SEC G	6.00	8,980.50	2,696.77	3.33
SEC H	6.00	9,438.57	2,632.68	3.59

흙막이 근입 깊이 계획 사례



흙막이 벽체 시공 사례

- 흙막이구조계산 시 배면에 고려되지 않는 하중(임시 모듈러교실, 기타 시설물 등) 여부 확인



모듈러 교실 설치 사례



모듈러 교실 설치 사례

- 흙막이 배면 상단 중량물(건설기계, 자재 등) 적치 여부 확인



흙막이 배면 관리 사례



중량물 적치 사례

- 흙막이공사 시 계측기 설치 현황도에 따라 교육시설(경사계, 균열측정계)과 인접 지반(지표침하계), 지하수위 계측기 설치 여부 확인



건물 경사계 설치 사례

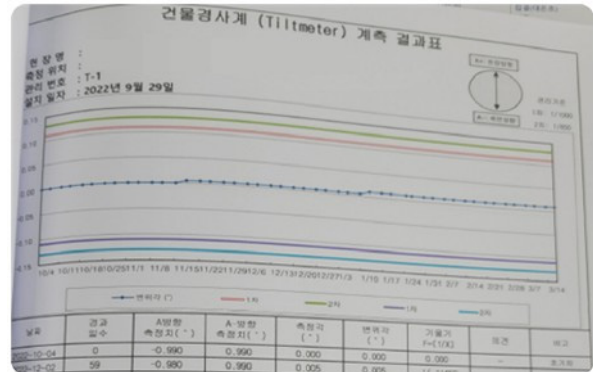


지중 경사계, 지하 수위계 설치 사례

- 계측계획에 따라 주기적인 계측 실시 여부 확인
※ 계측 관리 보고서 확인

계측항목	측정시기	측정빈도	비고
경사계	설치후 공사 진행중 공사 완료후	1 회/일 1 ~ 2회/주 1 ~ 2회/주	초기치 선정 다음단 설치시 추가측정 다음단 해체시 추가측정
지하수위계	설치후 공사 진행중 공사 완료후	1 회/일(1일간) 1 ~ 2회/주 1 ~ 2회/주	초기치 선정 우천 1일후 3일간 연속측정
변위계 (변형률계)	설치후 공사 진행중 공사 완료후	1 회/일 1 ~ 2회/주 1 ~ 2회/주	초기치 선정 다음단 설치시 추가측정 다음단 해체시 추가측정
건물경사계	설치후 1일 경과 공사 진행중 공사 완료후	1회/일(3일간) 1~2회/주 1~2회/주	초기치 선정
지표침하계	설치후 1일 경과후 공사 진행중 공사 완료후	1 회/일(3일간) 1 ~ 2회/주 1 ~ 2회/주	초기치 선정
전기식 균열측정계	균열 진행시 균열 완료후	1 회/일 1 ~ 2회/주	초기치 선정

주기적인 계측 계획 사례



계측 결과 보고서 점검 사례

- 계측기(지표침하계, 경사계, 균열측정계, 지하수위계) 기준치 준수 여부 확인
※ 기준치는 흙막이구조계산서 참고하고, 계측 결과 보고서 검토

【표. 보일링에 대한 관리기준치】

안정	$i_{avg} < 0.25$
주의	$0.25 < i_{avg} < 0.57$
위험	$0.57 < i_{avg}$

【표. 구조물의 허용침하량(Sowers, 1962)】

침하형태	구조물의 종류	최대침하량
전체침하	배수시설	15.0~30.0cm
	출입구	30.0~60.2cm
	석적 및 조적구조	2.5~5.0cm
	벽대구조	5.0~10.0cm
부동침하	굴목, 사이로, 매트	7.5~30.0cm
	빌딩의 벽돌벽체	0.0055~0.025
	철근콘크리트 벽대구조	0.0035
	강 벽대구조(연속)	0.0025
	강 벽대구조(단순)	0.0055

계측기 기준치 계획 사례

제 3 장 계측결과 및 검토이전					
1) 건물경사계(Tiltmeter)					
관리번호	변위각(°)		전환계수(°)	안전율	비고
	건물계측치	기준계측치			
T-1 (북스반전 자동화 주차타워)	0.010	0.010	0.000	1 / 5730	안 전
T-2 (천왕이문화루스 야광원)	-0.005	-0.010	-0.005	-1 / 5730	안 전
T-3 (오남 중학교)	0.010	0.010	-0.000	-1 / 5730	안 전
T-4 (오남 중학교)	0.010	0.010	0.000	1 / 5730	안 전
T-5 (오남 중학교)	0.010	0.010	0.000	1 / 5730	안 전
T-6					

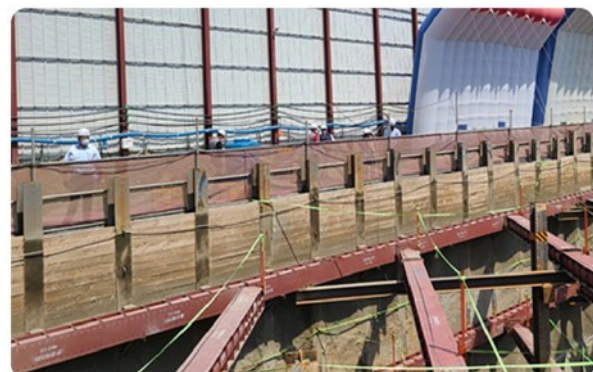
기준치 준수 여부 확인 사례

- 흙막이 해체 시 학교 및 통학로 지반에 영향이 없도록 구체적인 계획 수립 여부 확인
※ 건설사업관리자(감리자) 승인 여부 확인

■ 흙막이 해체시 안전대책

구분	내용
해체계획	• 해체작업 계획서 작성 • 해체작업 계획서 작비팀대 위에 자재, 기계 등을 올려놓을 때는 설계하중 초과 금지 및 낙하물 방지(고정 철지) • 작업반경 내 관계자 외 출입 금지 • 가시설의 해체, 절단 작업자는 숙련공으로 배치 • 해체시 반력으로 인한 불안정한 행동 유발 및 낙하비래물에 대한 주의

흙막이 해체 계획 사례



흙막이(염지말뚝) 시공 사례

- 건설기계(천공기 등) 전도방지대책 이행 여부 확인

※ 연약지반의 경우 침하방지 깔판(철판) 사용, 이동 경로 지반 다짐, 침하 방지 조치



공사장 천공기 운행 사례



천공기 침하방지 철판 설치 사례

2) 해체공사

- 해체공사 시 낙하물 방지망(안전통로) 설치 및 비계 전도 방지대책 이행 여부 확인

※ 비계 종류(강관비계, 시스템 비계 등) 및 비계 벽이음 확인



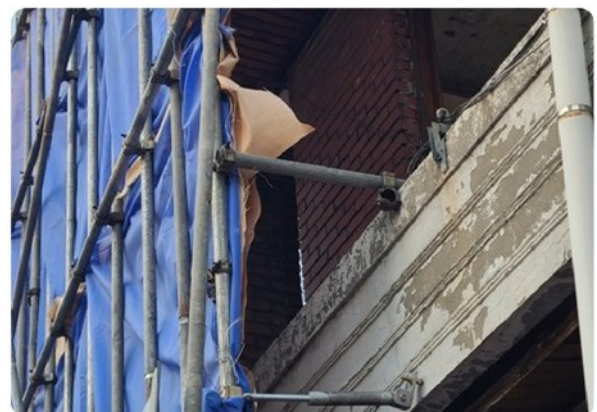
해체공사 외부비계(항공마대) 설치 사례



해체공사 낙하물 방지망 설치 사례



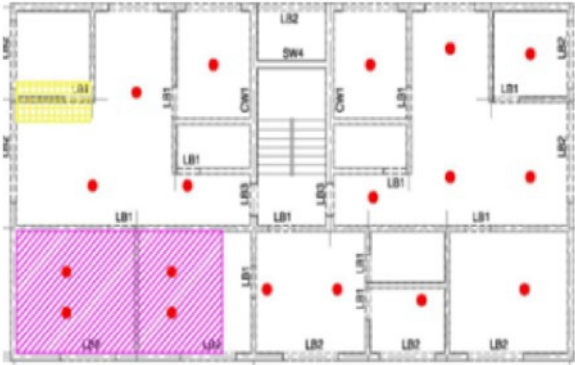
해체공사 낙하물 방지망 설치 사례



해체공사 강관비계 벽이음 설치 사례

- 해체건축물의 구조보강계획에 따라 잭서포트 설치 여부 확인

※ 건축물에 장비를 올려서 해체하거나, 허가권자가 건축물의 구조보강이 필요하다고 판단하는 경우



잭서포트 설치 계획 사례

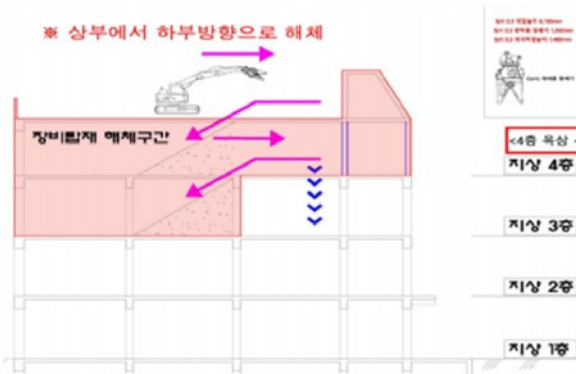


잭서포트 설치 사례*

*출처: 서울특별시 건축물 해체공사 안전관리 매뉴얼, 서울특별시, 2019.12.

- 통학로 피해방지를 위해 해체공사 시 구조물의 해체순서(고층→중간층→저층→지하층) 준수 여부 확인

※ 해체는 반드시 위층에서 아래층 순으로 하고, 해체계획서 준수 여부 확인



해체순서(고층→저층) 계획 사례



해체순서(고층→저층) 준수 사례*

*출처: 서울특별시 건축물 해체공사 안전관리 매뉴얼, 서울특별시, 2019.12.

- 해체 시 구체적인 작업순서(마감재→비내력벽→슬래브→작은 보→큰 보→기둥) 준수 여부 확인

※ Note

■ 철거방법

- ① 기둥~기둥 사이 거리 이동(작업반경)
- ② 상부층 슬라브 해체
- ③ 하부층 보, 벽체, 기둥 해체
- ④ 1번~3번 순서 반복 작업

■ 단계적 철거 준수

■ 작업반경내 관계자의 출입금지

- 출입금지 바리게이트 설치
- 감시자 배치

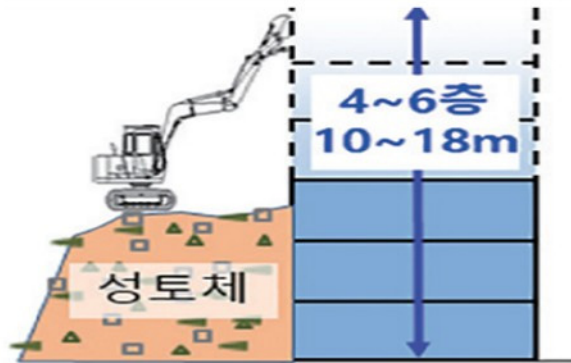


세부 해체순서 계획 사례

세부 해체순서 준수 사례*

*출처: 서울특별시 건축물 해체공사 안전관리 매뉴얼, 서울특별시, 2019.12.

- 해체 중 해체건축물 내부로 성토 과유입 여부 확인



성토 계획 사례*



성토 과유입 사례**

*출처: 서울특별시 건축물 해체공사 안전관리 매뉴얼, 서울특별시, 2019.12.

**출처: 광주 해체공사 붕괴사고 조사결과 발표(건축안전과), 국토교통부, 2021.08.

- 해체 장비가 통학로에서 운행되는 경우 신호수 배치 여부 확인

※ 주택, 빌라 해체 착수 시 해체 장비가 도로를 점거하는 경우



해체 장비 운행 시 신호수 배치 사례



해체 장비 운행 시 신호수 배치 사례

- 폐기물 처리 및 반출 시(신호수 배치 등) 통학로 안전관리 여부 확인

※ 신호수 배치 계획과 일치 여부 확인



통학로 신호수 배치 사례



통학로 신호수 배치 사례

🔍 사고 예방시설 적정성

1) 가설공사

- 가설울타리 설치 및 전도방지 조치 이행 여부 확인
 - ※ 가설울타리 설치 범위 및 종류(RPP, EGI 등) 계획과 일치 여부 확인
 - ※ 가설울타리 설치 방식이 비계식인 경우 전도 방지 버팀기둥, 밀둥잡이 설치 여부 확인



가설울타리(RPP) 설치 사례



가설울타리(EGI) 설치 사례



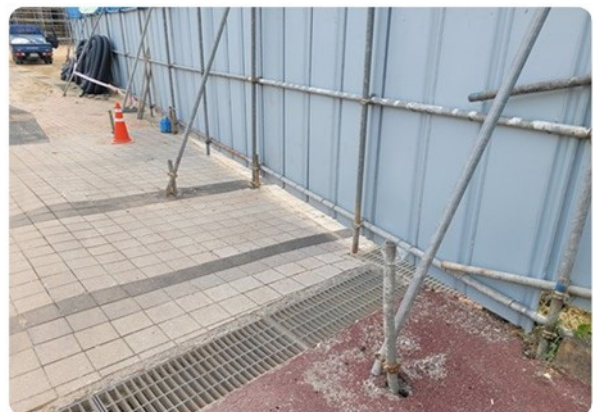
비계식(강관) 설치 사례



오거식(철골기둥) 설치 사례



버팀기둥 및 밀둥잡이 설치 사례



기초 파이프 설치 사례

- 외부비계 설치 및 전도방지 조치 이행 여부 확인

- ※ 비계 설치 범위 및 종류(강관비계, 시스템 비계 등) 계획과 일치 여부 확인

- ※ 비계 벽이음 설치 여부 확인



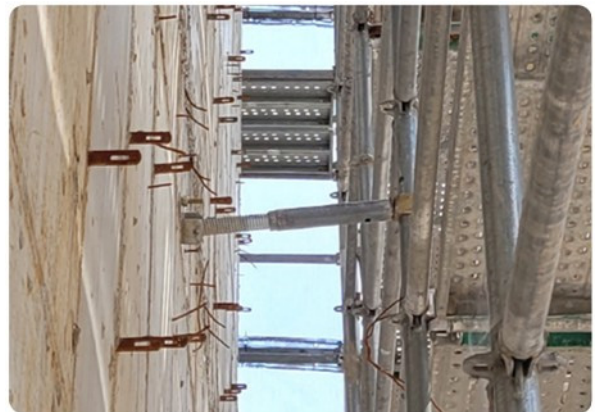
외부비계 설치 사례



외부비계 설치 사례



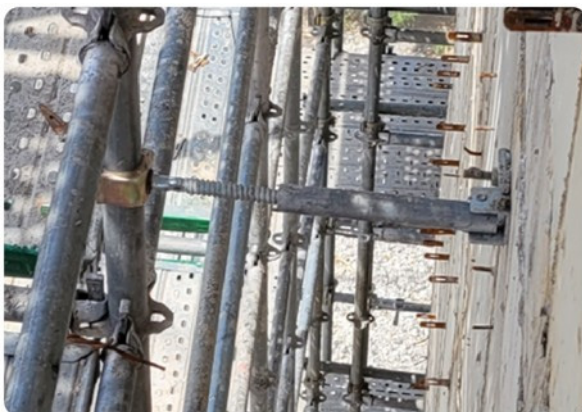
벽이음재 설치 사례



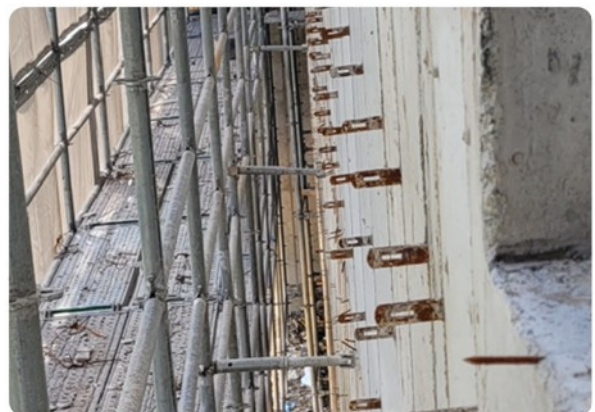
벽이음재 설치 사례

- 강관비계 벽이음재 5m 이하(수직·수평 방향) 설치 여부 확인

- ※ 별도 구조계산을 실시하거나 시스템비계의 경우는 해당 기준 확인

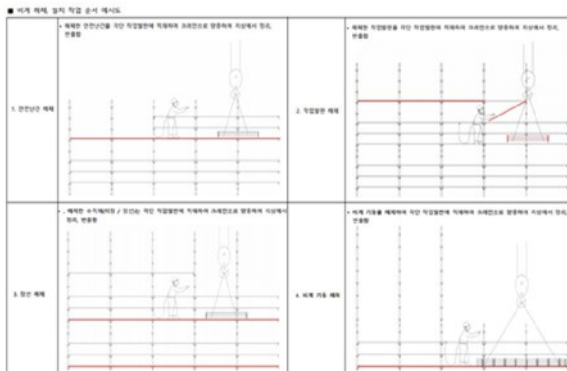


벽이음재 설치 사례



벽이음재 설치 사례

• 비계 해체 시, 시공 역순 실시 여부 확인



비계 해체 순서 사례



비계 시공 사례

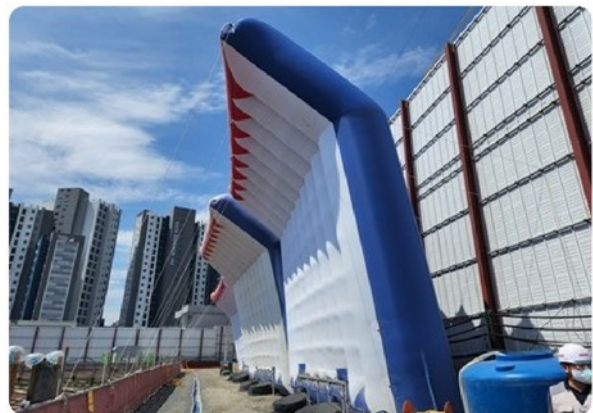
• 소음과 분진 저감 대책(가설방음벽 설치, 소음측정, 방진망 설치, 살수 등) 이행 여부 확인

※ 발파, 건설기계 등으로 인한 소음 저감을 위해 가설방음벽(가설울타리), 이동식 가설방음벽(공사장 내) 등을 설치할 수 있고, 계획된 내용과 일치 여부 확인

※ 토사 반출, 구조물 해체, 기타 공사장 내 연마 작업 등으로 인한 분진 저감을 위해 가설방음벽 위 방진망 (또는 방진벽), 세륜기 설치, 살수 조치 등을 해야 하므로 계획된 내용과 일치 여부 확인



가설방음벽 및 소음측정기 설치 사례



이동식 방음벽 설치 사례



세륜기 설치 사례



가설방음벽 위 분진망 설치 사례



외부비계 분진망 설치 사례



외부비계 분진망 설치 사례

- 공사장에 가배수로(집수정 등)를 설치하여 우수가 학교로 유출되지 않도록 관리되는지 설치 여부 확인
※ 공사 부지가 교육시설 부지보다 높은 경우 우천, 장마로 인한 우수 유입으로부터 교육시설 피해 방지

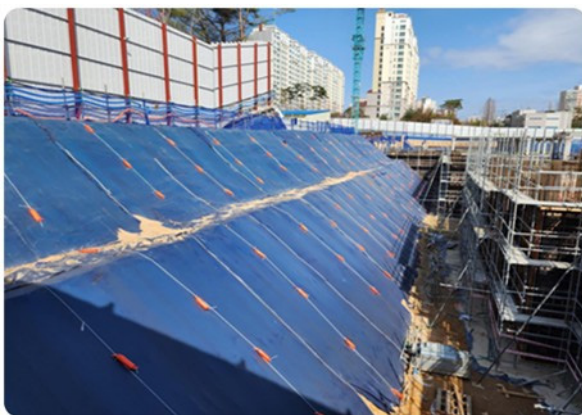


가배수로 설치 사례



가배수로 설치 사례

- 공사장 수방대책 수립 및 이행 여부 확인



방수포 설치 사례



수방자재 보관함 설치 사례

🔍 통학로 안전성

1) 통학로 안전관리 계획

- 공사장 주변 근로자 차량 통학로 점유 등 불법 주차 여부 확인
※ 불법 주차로 등·하교 시 불편 및 위험 여부 확인



공사장 주변 주차 사례



공사장 주변 주차 사례

- 공사장 주변 적재물 및 건설기계 통학로 점유 시 관리 여부 확인
※ 건설자재, 펌프카, 이동식 크레인, 레미콘 점유 시



건설기계 통학로 점유 사례



통학로 자재 적재 사례

- 통학로에 건설기계(콘크리트 펌프, 이동식 크레인 등) 작업 시 전도되지 않도록 지반지지력이 확보 후 받침목 위에 아우트리거 설치 여부 확인



건설기계 전도방지 대책 사례



건설기계 전도방지 대책 사례

- 공사차량 및 건설장비 운행 시 신호수 배치 여부 확인



신호수 배치 사례



신호수 배치 사례

- 공사차량 및 건설장비 운행 계획과 시간 계획표 준수 여부 확인

공사차량 운행시간				
구분	시간	불가	최소운행	운행
동교이전시간	~ 7:30	-	-	○
동교시간	7:30 ~ 8:30	○	-	-
수업시간	8:30 ~ 16:00	-	-	○
하교시간(수시)	16:00 ~ 17:00	○	-	-
하교이후시간	17:00 ~	-	-	○

공사차량 운행 계획 사례



공사차량 운행시간 준수 사례

- 통학로에 낙하물 방지망 또는 방호선반(안전통로) 등 이행 여부 확인

※ 계획되지 않더라도 현장 여건을 고려하여 공사장 공구나 재료 등의 낙하로부터 교육시설이용자의 사고 위험이 있는 경우 설치 안내 필요



낙하물 방지망, 수직보호망 설치 사례



낙하물 방지망, 수직보호망 설치 사례

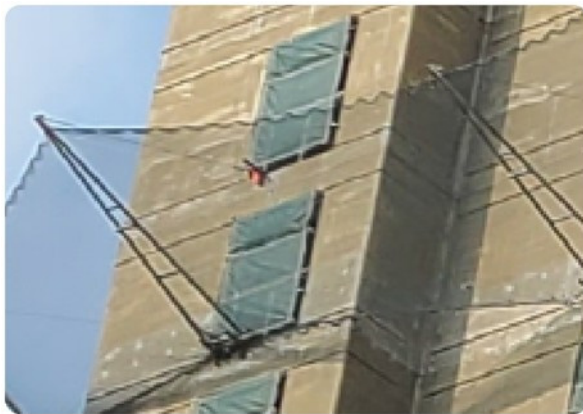


방호선반(안전통로) 설치 사례



방호선반(안전통로) 설치 사례

- 안전통로 연결재 접합 및 고정 여부 확인



낙하물 방지망 연결재(로프) 고정 사례



낙하물 방지망 연결재(파이프) 고정 사례

- 손상된 낙하물 방지망의 보수 여부 확인



낙하물 방지망 손상 사례



낙하물 방지망 양호 사례

- 낙하물 방지망 내 낙하물 방치 및 유지관리 여부 확인



낙하물 방치 사례*



낙하물 방치 사례**

*출처: 건설공사현장 점검 매뉴얼, 서울지방국토관리청, 2018.03.

**출처: 건설공사현장 점검 매뉴얼, 원주지방국토관리청, 2019.12.

2) 교통 안전시설

- 교통 안전시설물 설치 여부 확인

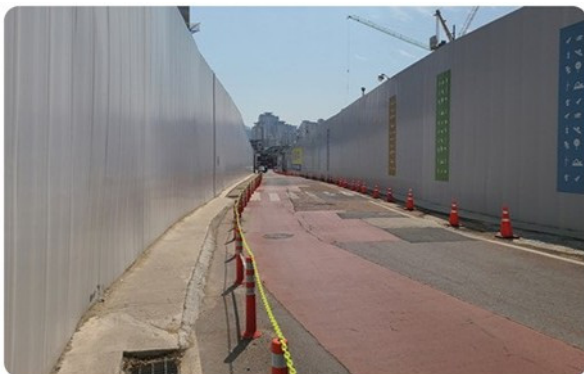
※ 안전시설물은 안전펜스(PE펜스, 가림막펜스), 도로반사경, 공사안내표지판, 경광등, 과속방지턱 등을 말하며, 계획과 일치 여부 확인



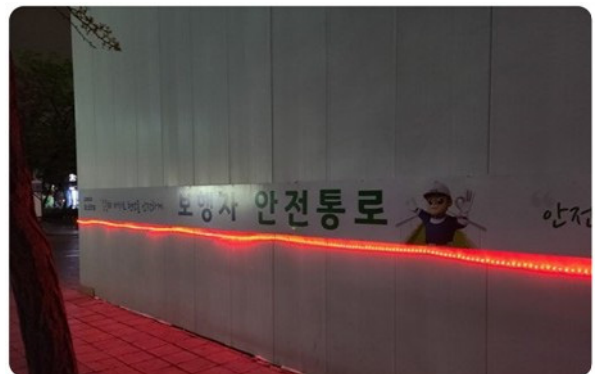
안전펜스(가림막펜스) 설치 사례



공사안내표지판 설치 사례



차선규제봉, 라바콘 설치 사례



통행로 경광등 설치 사례

• 교통 안전시설물 유지관리 여부 확인

※ 안전펜스의 전도 및 파손, 도로반사경 파손 등으로 기능이 상실된 경우



안전펜스 전도 사례



안전펜스 전도 사례

• 교통 안전시설물 추가 설치 필요 여부 확인

※ 계획대로 설치되어 있으나, 통학로 안전상 추가로 설치가 필요한 경우

※ 다만, 과속방지턱은 일반 도로에 임의 설치 불가하므로 관할구청 등 관계 기관 협의 필요



과속방지턱 설치 사례



안전펜스 설치 사례

• 통학로 건설기계(펌프카, 이동식 크레인 등) 작업 시 안전펜스 등 안전성 보완 조치 여부 확인



건설기계 통학로 점유 사례



건설기계 통학로 점유 사례



통학로 점유구간 라바콘 설치 사례



통학로 점유구간 라바콘 설치 사례

- 통학로 공사차량(레미콘, 덤프 등) 정차 시 안전펜스 등 안전성 보완 조치 여부 확인

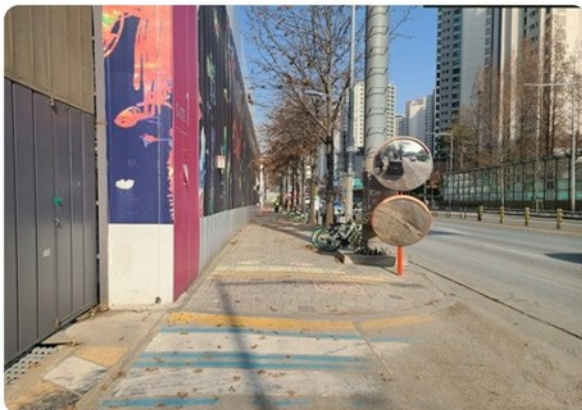


공사차량 통학로 점유 사례



공사차량 통학로 점유 사례

- 통학로 공사차량 운행 구간 사각지대 도로반사경 설치 필요 여부 확인



도로반사경 설치 사례



도로반사경 설치 사례

2

공사장 이행확인 안전점검(교육시설용)

공 사 명 :	건설사업자 :
교육시설명 :	점 검 자 : (서명)

점 검 항 목		점검결과			
		O	X	해당 없음	참고
○ 일반사항					
- 공사 관계자와 공사 관련 회의 또는 의사소통을 진행하고 있는가? ※ 교육시설이용자 안전을 위해 공사장 위험작업 전 학교 안내 여부					39p
- 공사현장에서 교육시설에 대한 상태조사 및 계측을 주기적으로 점검·관리하고 있는가? ※ 균열 폭, 추가 균열 발생, 건물 기울기 변화, 지반침하 등 주기적인 관리 조치					39p
○ [현장확인] 교육시설의 구조 및 인접 대지 지반 안전성					
굴착공사	- 공사현장과 인접한 교육시설 및 통학로 주변에 지반침하, 변형 등은 없는가? ※ 굴착면 변형으로 인한 교육시설이용자 및 통학로 안전 확보				39p
○ [현장확인] 사고 예방시설 적정성					
가설공사	- 가설울타리 및 외부비계가 기울거나 변형된 곳은 없는가?				40p
	- 공사장 공구나 재료 등이 교육시설 또는 통학로에 낙하되는 곳은 없는가?				40p
	- 소음이나 분진으로 인한 학습권 방해는 없는가? ※ 방음벽 설치, 소음측정, 분진망 설치, 살수 등으로 예방				41p
	- 교육시설 내부로 공사장 우수가 유입되지 않는가?				41p
화재 안전관리	- 위험물 저장소가 교육시설 또는 통학로와 이격되어 있는가? ※ 위험물에 의한 폭발, 화재 등으로부터 안전 확보				42p

점 검 항 목		점검결과			
		O	X	해당 없음	참고
○ [현장확인] 통학로 안전성					
통학로 안전관리 계획	- 공사장 주변 근로자 차량 주차는 통학로 점유 등 불법 주차를 하지 않고 관리되고 있는가?				42p
	- 공사장 주변 적재물과 장비로 인해 교육시설이용자 통학에 지장이 없도록 보행로를 관리하는가?				43p
	- 공사차량 및 건설장비 운행 시 신호수 배치가 이행되고 있는가?				43p
	- 공사차량 및 건설장비 운행 계획과 시간계획표를 준수하고 있는가?				43p
교통 안전시설	- 교통안전 시설물은 계획에 의해 적정하게 설치 및 유지관리되고 있는가? ※ 안전펜스, 도로반사경, 공사안내 표지판, 경광등, 과속방지턱 등				44p
	- 교통안전 시설물의 추가설치 할 곳은 없는가? ※ 안전펜스, 도로반사경, 공사안내 표지판, 경광등, 과속방지턱 등				44p

○ 기타의견

년 월 일

» 공사장 안전성평가 이행확인 방법(교육시설용)은 “교육시설 안전성평가 안내서(2024)” 및 “교육시설 안전성평가 실무 편람(2022)”를 활용하여 작성하였습니다.

◎ 일반사항

1) 일반현황

- 교육시설 관계자는 건설사업자와 통학로 안전관리, 공사현장 위험 작업 등 공사 관련 회의 및 의사소통을 정기·수시로 진행
 - ❖ 공사로 인한 교육시설의 애로사항
 - ❖ 주요 통학로 및 공사장 주변 통학로 안전관리 사항
 - ❖ 공사현장 위험작업 실시 전 안내
- 공사 착공 전 상태조사 및 계측을 실시하고, 공사 진행 정도에 따라 정기·수시로 교육시설의 상태조사 및 계측 실시



건물 경사계 설치 사례



지중 경사계, 지하 수위계 설치 사례

◎ 교육시설의 구조 및 인접 대지 지반 안전성

1) 굴착공사

- 교육시설과 주요 통학로 및 공사현장 인접 통학로 주변에 지반침하, 변형 등의 확인을 위한 안전점검 (육안조사) 실시



공사장 천공기 운행 사례(지반 침하, 변형)



공사차량 운행 사례(도로 훼손)

🔍 사고 예방시설 적정성

1) 가설공사

- 가설울타리 및 외부비계의 설치 적정성(전도, 변형 등) 확인



가설울타리(RPP) 설치 사례



가설울타리(EGI) 설치 사례



외부비계 설치 사례



외부비계 설치 사례

- 공사현장 공구나 재료 등이 교육시설 또는 통학로에 낙하되어 발생할 수 있는 안전사고를 예방시설 설치 여부 확인



낙하물 방지망, 수직보호망 설치 사례

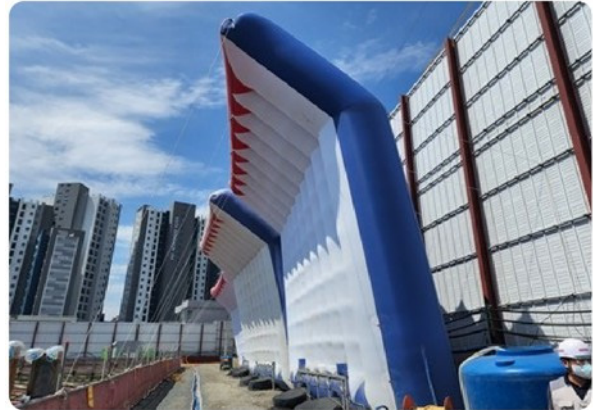


안전통로 설치 사례

- 소음이나 분진으로 인한 학습권 방해 여부 확인



가설방음벽 및 소음측정기 설치 사례



이동식 방음벽 설치 사례



세륜기 설치 사례



가설방음벽 위 분진망 설치 사례

- 교육시설 내부로 공사장 우수 유입 방지를 위한 시설(가배수로, 집수정 등) 설치 여부 확인



가배수로 설치 사례



가배수로 설치 사례

2) 화재안전관리

- 위험물 저장소의 교육시설 및 통학로 이격 여부 확인



위험물 저장소 설치 사례



위험물 저장소 배치 계획 사례

④ 통학로 안전성

1) 통학로 안전관리 계획

- 공사장 주변 근로자 차량의 통학로 점유 등 불법 주차 여부 확인



공사장 주변 주차 사례



공사장 주변 주차 사례

- 공사장 주변 적재물과 장비의 교육시설이용자 통학로 점유 여부 확인



건설기계 통학로 점유 사례

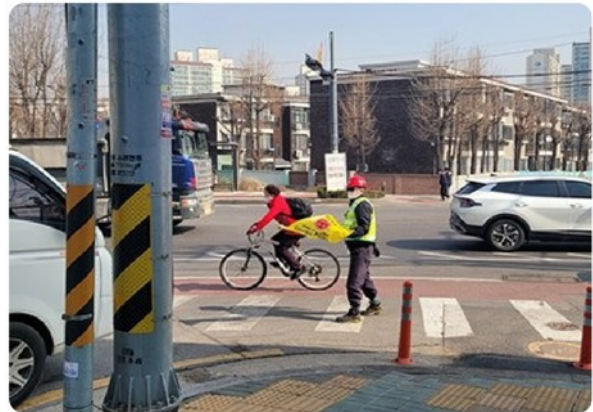


통학로 자재 적재 사례

- 공사차량 및 건설장비 운행 시 신호수 배치 여부 확인



신호수 배치 사례



신호수 배치 사례

- 공사차량 및 건설장비 운행 계획과 시간표 준수 여부 확인

공사차량 운행시간				
구분	시간	불가	최소운행	운행
통교이전시간	~ 7:30	-	-	○
통교시간	7:30 ~ 8:30	○	-	-
수업시간	8:30 ~ 16:00	-	-	○
하교시간(수시)	16:00 ~ 17:00	○	-	-
하교이후시간	17:00 ~	-	-	○

공사차량 운행 계획 사례



공사차량 운행시간 준수 사례

2) 교통 안전시설

- 교통안전 시설물은 계획에 의해 적정하게 설치 및 유지관리되고 있는지 여부 확인

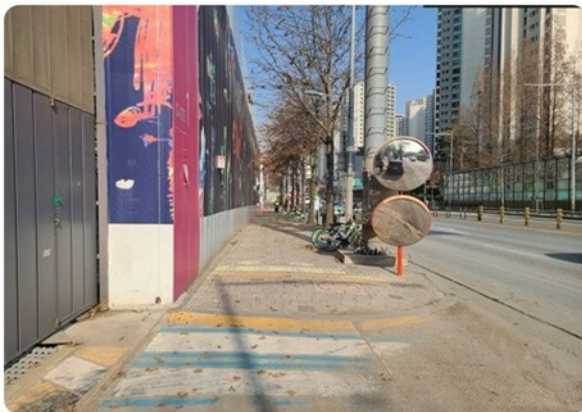


과속방지턱 설치 사례

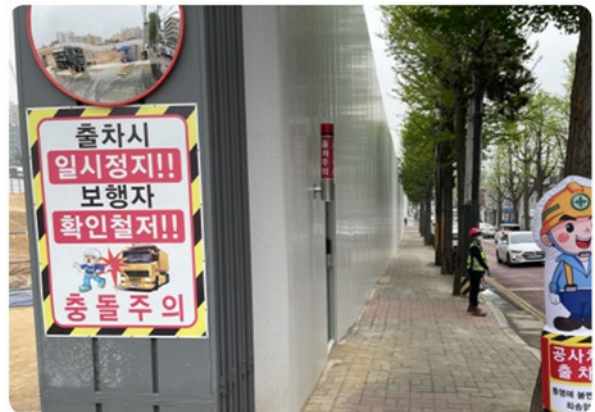


안전펜스 설치 사례

- 교통안전 시설물의 추가 설치 필요 여부 확인



도로반사경 설치 사례



도로반사경 설치 사례

교육시설 안전성평가 이행확인 안내서



CHAPTER

III

안전성평가 이행확인 주요사례



1

공사장 이행확인 주요 점검 사례

사례 유형	일반사항	내용
-------	------	----

건설사업자와 공사 관련 회의 또는 의사소통 진행 여부

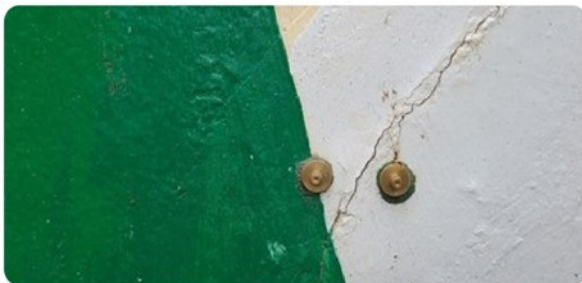


▶▶ 점검 주요 사항

- 교육시설 관계자는 건설사업자와 통학로 안전관리, 공사현황 위험 작업 등 공사 관련 회의 및 의사소통을 정기·수시로 진행

사례 유형	일반사항	내용
-------	------	----

교육시설에 대한 상태조사 및 계획의 주기적 점검·관리 여부



교내 옹벽 크랙게이지 설치 사례



교내 옹벽 크랙게이지 설치 사례



건축물 크랙게이지 설치 사례



경사계 설치 사례

▶▶ 점검 주요 사항

- 착공 전 교육시설 상태조사를 실시하여 교내 옹벽 및 건축물 등의 결함(균열)을 확인하였고, 관찰을 위한 크랙게이지 및 경사계 설치 등을 통해 주기적 관리 실시

사례 유형	구분	내용
----------	----	----

굴착공사

내용

교육시설에 대한 상태조사 및 계측의 주기적 점검·관리 여부



자동계측기 설치 사례



지표 침하계 설치 사례



공사현장 지하수위계 설치 사례



공사현장 지하수위계 설치 사례

▶▶ 점검 주요 사항

- 주요 통학로 및 공사차량 통행 구간의 인도·도로에 지표 침하계 설치와 공사현장 내 지하수위계 설치 등을 통해 주기적인 안전관리 실시

사례 유형	구분	내용
----------	----	----

가설공사

내용

가설울타리 및 외부비계 전도 및 변형 여부



가설울타리 변형 사례



가설울타리 변형 사례



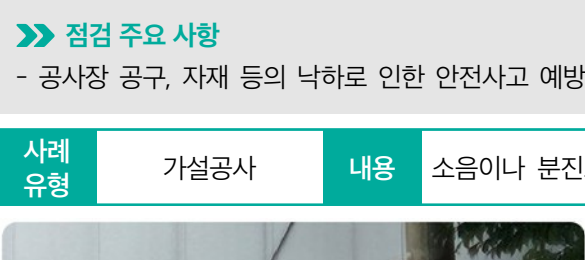
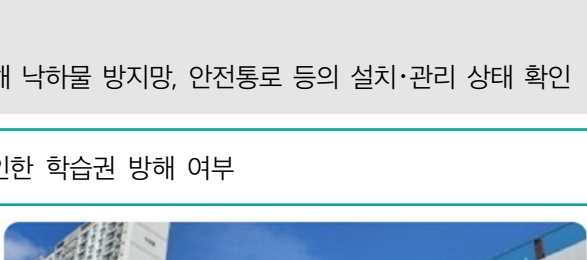
외부비계 설치 사례



외부비계 설치 사례

▶▶ 점검 주요 사항

- 가설울타리의 종류(RPP, EGI 등), 외부비계의 안전 설치 등을 확인하고, 시설물이 기울어지거나 변형된 곳이 없는지 확인

사례 유형	가설공사	내용	공사장 공구·재료 등의 낙하로 인한 안전사고 발생 가능 여부
			
			
			

» 점검 주요 사항

- 공사장 공구, 자재 등의 낙하로 인한 안전사고 예방을 위해 낙하물 방지망, 안전통로 등의 설치·관리 상태 확인

사례 유형	가설공사	내용	소음이나 분진으로 인한 학습권 방해 여부
			
			

» 점검 주요 사항

- 소음이나 미세먼지 관리를 위한 측정기 및 소음 저감을 위한 가설방음벽, 공사 현장 분진 저감을 위한 분진망 등의 설치·관리 상태 확인

사례 유형	가설공사	내용
-------	------	----

교육시설 내부로 공사장 우수 유입 여부



방수포 설치 불량 사례



방수포 설치 사례



방수포 설치 사례



방수포 설치 사례

▶▶ 점검 주요 사항

- 호우시 공사장 우수 외부 유출 및 교육시설 내부 유입을 방지하기 위한 방수포 설치·관리 상태 확인

사례 유형	화재안전관리	내용
-------	--------	----

위험물 저장소의 교육시설 및 통학로와 이격 여부



위험물 저장소 설치 사례



위험물 저장소 설치 사례



위험물 저장소 설치 사례



위험물 저장소 설치 사례

▶▶ 점검 주요 사항

- 공사현장 내 위험물 저장소의 적절한 설치·관리 상태 확인 및 안전사고 예방을 위해 교육시설과 이격되어 설치되어 있는지 여부 확인

사례 유형	통학로	내용
		공사장 주변 근로자 차량 주차 적정성 여부
		
	통학로 주차관리 불량 사례	통학로 주차관리 불량 사례
		
	통학로 주차관리 불량 사례	통학로 주차관리 불량 사례

» 점검 주요 사항

- 주요 통학로 및 공사현장 인근 차량 주차 상태 불량으로 인한 안전사고 우려
- 근로자 주차 계도 및 지자체(구청 등) 협조를 통해 통학로 안전관리 철저

사례 유형	통학로	내용
		공사장 주변 적재물 및 장비 적치 등에 의한 안전성 여부
		
	공사현장 내 자재 적재 사례	공사현장 내 자재 적재 사례
		
	건설기계 통학로 점유 사례	통학로 자재 적재 사례

» 점검 주요 사항

- 공사현장 주변 통학로에 공사 자재 적재, 건설기계의 점유 등으로 인한 교육시설 이용자의 안전사고 예방을 위한 통학로 안전점검 실시

사례 유형	통학로	내용
-------	-----	----

공사차량 및 건설장비 운행시 신호수 배치 이행 여부



공사현장 출입구 신호수 배치 사례



공사현장 출입구 신호수 배치 사례



통학로 신호수 배치 사례



통학로 신호수 배치 사례

» 점검 주요 사항

- 공사차량 및 건설장비 운행으로 인한 안전사고 예방을 위해 공사현장 주변 및 통학로에 신호수를 배치하여 안전관리가 적절히 이루어지고 있는지 여부 확인

사례 유형	통학로	내용
-------	-----	----

공사차량 및 건설장비 운행계획 적정성 여부

공사차량 운행시간				
구분	시간	불가	최소운행	운행
등교이전시간	~ 7:30	-	-	○
등교시간	7:30 ~ 8:30	○	-	-
수업시간	8:30 ~ 16:00	-	-	○
하교시간(수시)	16:00 ~ 17:00	○	-	-
하교이후시간	17:00 ~	-	-	○

공사차량 운행계획



공사차량 운행 현황 사례

» 점검 주요 사항

- 교육시설 안전성평가서에 작성된 같이 공사차량 및 건설장비 운행계획에 따라 운행·관리되고 있는지 여부 확인

사례 유형	교통안전	내용	교통안전 시설물 설치 및 유지관리 적정성 여부
			
	안전통로 설치 사례		안전통로 설치 사례
			
	과속방지턱 설치 사례		통학로 안전펜스 설치 사례

» 점검 주요 사항

- 교육시설이용자의 안전 확보를 위한 각종 교통안전 시설물 설치 및 유지관리가 적절히 이루어지고 있는지 여부 확인

사례 유형	교통안전	내용	교통안전을 위한 추가 시설물 설치 여부
			
	도로반사경 설치 사례		도로반사경 설치 사례

» 점검 주요 사항

- 교육시설 및 공사현장 특성에 따라 교육시설이용자의 교통안전을 위한 추가 시설물의 설치·관리 확인

사례 유형	기타사항	내용
-------	------	----

타워크레인 설치 및 운영의 적정성 여부



타워크레인 설치 사례



타워크레인 설치 사례



타워크레인 설치 사례



타워크레인 설치 사례

▶▶ 점검 주요 사항

- 교육시설 안전성평가서에 작성된 내용과 같이 타워크레인 설치·운영되고 있는지 현황 확인 (타워크레인 설치 위치, 운행 반경 확인 등)

사례 유형	기타사항	내용
-------	------	----

화재예방을 위한 소화설비 배치 적정성 여부



공사현장 내 소화설비 배치 사례



공사현장 내 소화설비 배치 사례



공사현장 내 소화설비 배치 사례



공사현장 내 소화설비 배치 사례

▶▶ 점검 주요 사항

- 공사현장 내 화재예방을 위한 소화설비 배치 및 관리 상태 확인



교육시설 안전성평가 이행확인 안내서



첨부자료



(양식) 점검결과 조치 방법

교육시설명		점검기관	
공사명		점검분야	
점검일		점검자	
구 분	지적사항	조치방안	
안전성평가 미이행 (평가서 계획과 상충되는 사항)			
개선권고 (법적의무 사항은 아니지만 안전관리 측면에서 해야 될 사항)			
기타사항 (그 밖에 건설공사로 교육시설과 학생 안전에 위험을 미쳤거나, 우려되는 사항)			

No.	제목	언론사/기관	발행일
1	서울 홍은동 리모델링 공사 중 건물 붕괴… 인부 1명 매몰	경인일보	16.07.18.
	“홍은동 붕괴 현장에 초등학생이…” 아찔했던 사고 영상	국민일보	16.07.19.
	홍은동서 건물철거중 '와르르'…인부 1명 매몰 "구조중"	머니투데이	16.07.18.
	[종합]홍은동 리모델링 공사중 건물 붕괴..1명 매몰	뉴시스	16.07.18.
2	잠원동 철거 건물 붕괴, 4명 사상...예비부부 참변	썬뉴스	19.07.05.
	‘잠원동 붕괴사고’ 총체적 안전 부실이 불러온 人災	안전저널	19.07.12.
	광주 붕괴 사고는 2년전 잠원동 붕괴 사고와 판박이[청계천 옆 사진관]	동아일보	21.06.10.
	광주 붕괴 사고는 2년전 잠원동 붕괴 사고와 판박이[청계천 옆 사진관]	동아일보	21.06.10.
3	갑자기 기우뚱…순식간에 무너져내린 광주 공사 건물 (제보영상) / SBS	나무위키	21.06.09.
	붕괴 참사 광주 학동4구역 해체 공사 다시 재개된다	하우징헤럴드	22.11.08.
	광주 학동참사 그 후 ‘1년’…현장엔 잡초만 무성	시사저널	22.06.09.
	[그래픽] 광주 철거건물 붕괴 참사… 절차 어긴 철거 방식	뉴시스	21.06.14.
4	광명 신산안선 붕괴 실종자 수색 지연, “상부 안전 조치중”	뉴시스	25.04.13.
	신안산선 광명 구간 붕괴 나흘째, “굴삭기로 진입로 확보중”	뉴시스	25.04.14.
	신안산선 공사현장 붕괴 나흘째	뉴시스	25.04.14.
	"민자철도사업서 공사비 절감?...재정당국 인식이 문제"	철도경제	25.05.01.
5	울산화력발전소 보일러 타워 붕괴…"7명 매몰 추정"	연합뉴스TV	25.11.06.
	울산화력발전소 붕괴 사고 구조 작업	뉴스1	25.11.19.
	고용노동부, 울산화력발전소 붕괴사고 긴급수습체계 즉각 가동…先수습·後수사	파이낸셜뉴스	25.11.06.
	국토부, 울산화력 붕괴 사고조사위 구성…4개월간 활동	뉴시스	25.11.18.
6	[뉴스1 PICK]강남서 공사장 20M 가림막 붕괴…어린이보호구역 "아찔"	뉴스1코리아	21.09.02.
	또 안전불감증… 청담동 어린이보호구역 공사장 가림막 붕괴	서울신문	21.09.03.
	[뉴스1 PICK]강남서 공사장 20M 가림막 붕괴…어린이보호구역 "아찔"	뉴스1코리아	21.09.02.
	[뉴스1 PICK]강남서 공사장 20M 가림막 붕괴…어린이보호구역 "아찔"	뉴스1코리아	21.09.02.
7	공사장 펜스 넘어 수원시청 덮친 42t 천공기…"인명피해 없어"	중부일보	16.07.13.
	공사장 펜스 넘어 수원시청 덮친 42t 천공기…"인명피해 없어"	중부일보	16.07.13.
	수원시청 뒤 공사장 천공기 전복…"원인 조사 중"	KBS news	16.07.13.
	[경인포토]인계동 수원시청 인근 공사장서 크레인 전복사고	경인일보	16.07.13.
8	녹번동 주택 8채 균열 주민 40여명 긴급 대피	은평시민신문	15.12.27.
	서울 은평구 다세대주택 '건물 8채 균열'	MBC뉴스	15.12.26.
	또 안전 불감증…은평구 '녹번동 건물 균열' நட장대응 논란	헤럴드경제	15.12.28.
	위태로운 녹번동 주택	연합뉴스	15.12.27.

No.	제목	언론사/기관	발행일
9	경찰, 상도유치원 붕괴 원인은 "시공 업체의 붕괴 방지 대책 미흡"	중앙일보	19.01.25.
	상도유치원, 붕괴 위험'땅꺼짐' 3대 원인	머니투데이	18.09.07.
	'붕괴 위기' 서울 상도유치원 오늘부터 철거	아주경제	18.09.09.
	정의당 "상도유치원 붕괴 위험...관계자 모조리 엄벌에 처해야"	아시아경제	18.09.07.
10	물막이 공사 부실, 계속 가라앉는 듯	이코노뉴스	19.12.21.
	일산 백석동 지반침하 사고 2년 만에 또.. 터파기 공사 중 지하수 유출 추정	금강일보	19.12.21.
	일산 백석동 도로 또 침하... 연이은 땅 꺼짐에 주민 불안 증폭	한국일보	19.12.21.
	일산 백석동 도로 또 침하... 연이은 땅 꺼짐에 주민 불안 증폭	한국일보	19.12.21.
11	공동주택 신축공사에 학교 건물 '균열'	경남신문	22.02.07.
	의신여중 건물 일부 균열...경남교육청, 유관기관 안전대책 요청	연합뉴스	22.02.07.
	마산의신여자중학교 교실 균열 현장	연합뉴스	22.02.07.
	마산의신여자중학교 교실 균열 현장	연합뉴스	22.02.07.
12	발파작업 중단하라..'학교 건물 균열'에 시위 나선 교사들 [축!]	헤럴드경제	21.02.17.
	발파작업 중단하라..'학교 건물 균열'에 시위 나선 교사들 [축!]	헤럴드경제	21.02.17.
	발파작업 중단하라..'학교 건물 균열'에 시위 나선 교사들 [축!]	헤럴드경제	21.02.17.
	서울-세종 고속도로 방아다리터널 착공...저진동 발파공법 도입	뉴스1코리아	18.06.26.
13	학교 주변 공사장 안전 관련 현황 보고(부산 계성여고 주변 주택재개발 정비사업) (교육부 자료)	교육부	23.03.17.
14	부산 남포동 공사장 15층 높에서 벽돌 더미 추락 '날벼락' 20대 노동자 사망	부산일보	23.01.15.
	15m 높이 타워크레인서 1.3t 벽돌더미 와르르...20대 인부 사망	동아일보	23.01.15.
	15m 높이 타워크레인서 1.3t 벽돌더미 와르르...20대 인부 사망	동아일보	23.01.15.
	부산 숙박시설 신축공사 현장에서 벽돌 추락...1명 사망, 2명 부상	세계일보	23.01.15.

간행물 발간번호 : 2025-업무-안전관리처-26

교육시설 안전성평가 이행확인 안내서

2023년 8월 발간

2025년 12월 개정

발행 교육부 교육안전정책과
저자 한국교육시설안전원 사업관리본부 안전관리처
(우) 07236 서울특별시 영등포구 국회대로 62길 25
대표전화 02-781-0100
홈페이지 <http://www.koies.or.kr>

본 자료의 무단 전재와 복제를 금합니다.

